Звіт до лабораторної роботи №4

Системний реєстр Windows

1. Мета роботи

Ознайомитися зі структурою системного реєстру Windows, навчитися використовувати утиліту RegEdit для пошуку, читання, створення, редагування та експорту ключів. Навчитися програмно працювати з системним реєстром через WinAPI та взаємодіяти з розділами автозавантаження і планувальником задач.

2. Теоретичні відомості про системний реєстр

Системний реєстр Windows - це ієрархічна база даних, у якій зберігаються налаштування операційної системи, встановлених програм та апаратного забезпечення. Логічно реєстр побудований за принципом «кущ (hive) -> ключ -> підключ -> значення»: кущ є кореневим розділом найвищого рівня, усередині нього розташовані ключі, які можуть містити підключі (вкладені ключі) та параметри (значення) з конкретними даними.

Основні кореневі гілки реєстру:

Гілка	Призначення
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)	Налаштування, спільні для всіх користувачів комп'ютера: апаратне забезпечення, встановлені програми, служби.
HKEY_CURRENT_USER (HKCU)	Налаштування поточного користувача, що увійшов у систему (робочий стіл, профіль, автозавантаження).
HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)	Асоціації типів файлів та інформація про COM-класи; фактично є об'єднанням розділів HKLM\Software\Classes та HKCU\Software\Classes.
HKEY_USERS (HKU)	Налаштування профілів усіх користувачів, що коли-небудь входили в систему, за їхніми SID.
HKEY_CURRENT_CONFIG	Поточний апаратний профіль, що використовується під час запуску системи.

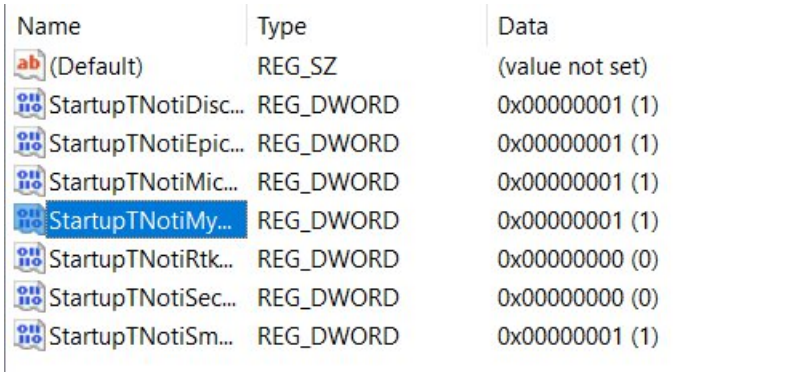
Основні типи значень реєстру:

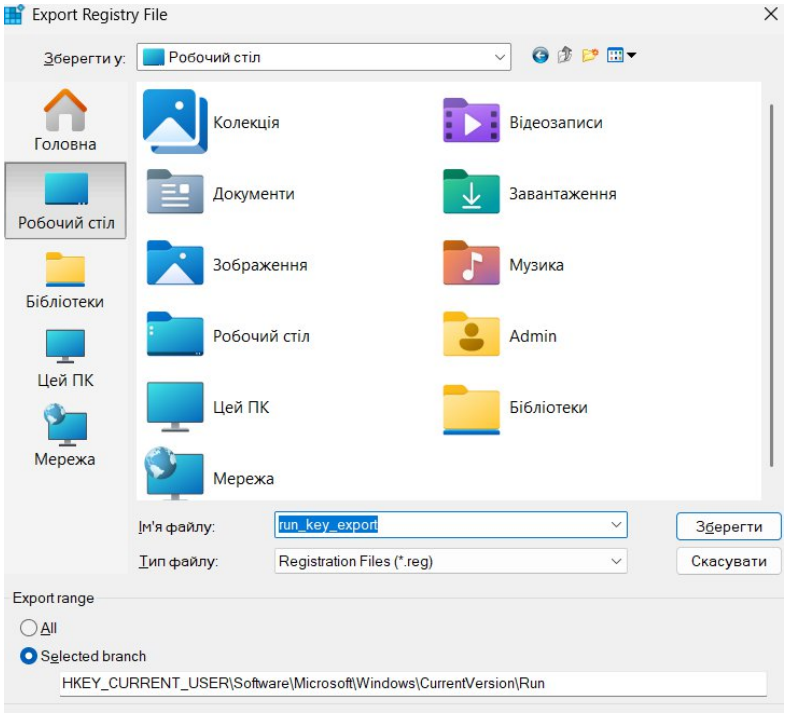
Тип	Опис
REG_SZ	Рядок фіксованої довжини, що завершується нулем (звичайний текст).
REG_EXPAND_SZ	Рядок, що може містити змінні середовища, напр. %SystemRoot%, які розгортаються під час читання.
REG_DWORD	32-розрядне ціле число без знаку.
REG_QWORD	64-розрядне ціле число без знаку.
REG_BINARY	Довільні двійкові дані без визначеного формату.

Тип	Опис
REG_MULTI_SZ	Масив рядків, кожен з яких завершується нулем, а весь масив - подвійним нулем.

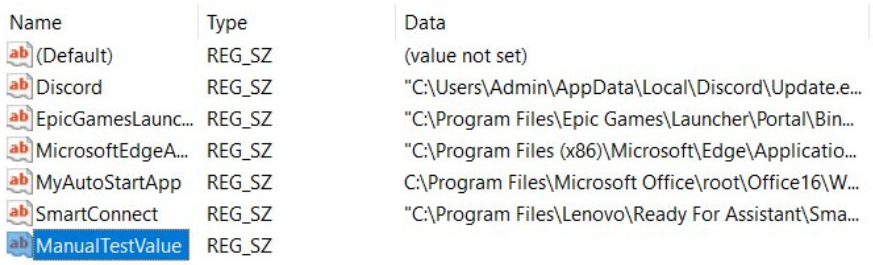
3. Робота з утилітою RegEdit

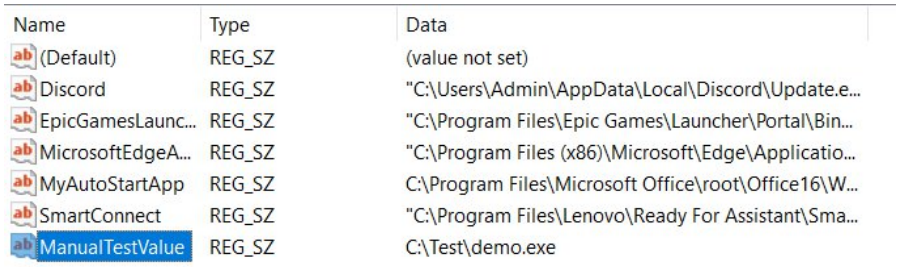
У середовищі RegEdit виконано базові операції роботи з реєстром: пошук потрібного параметра за допомогою комбінації Ctrl+F (пошук за іменем ключа, параметра або значення); створення нового ключа через контекстне меню «Створити -> Розділ»; редагування значення параметра подвійним клацанням по ньому; видалення параметра через контекстне меню «Видалити». Також продемонстровано створення .reg-файлу через пункт меню «Файл -> Експорт» для обраного розділу та його імпорт назад подвійним клацанням по файлу. Відповідні скріншоти наведено нижче.

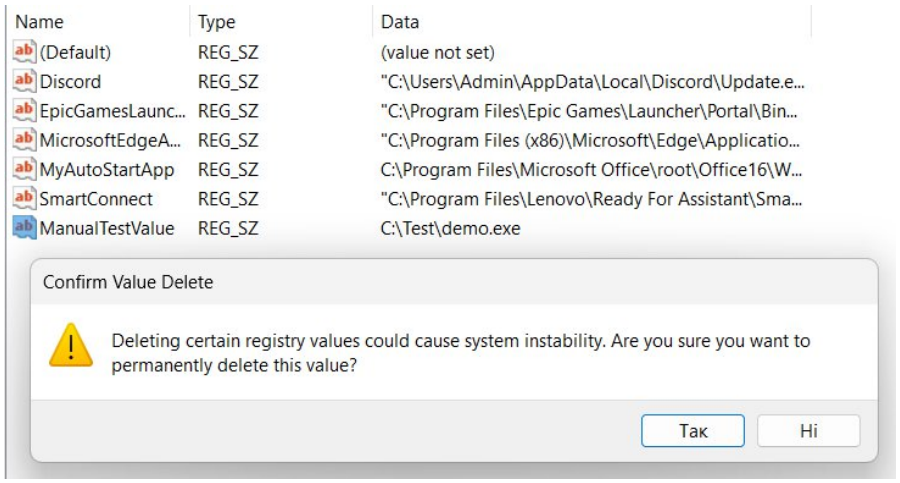





run_key_exp...
run_key_export.reg
Файл
Редагувати
Переглянути
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SmartConnect"="\"C:\\Program Files\\Lenovo\\Ready For Assistant\\SmartConnect.exe\" /mode:background /startup"
"Discord"="\"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Discord\\Update.exe\" --processStart Discord.exe"
"EpicGamesLauncher"="\"C:\\Program Files\\Epic Games\\Launcher\\Portal\\Binaries\\Win64\\EpicGamesLauncher.exe\" -silent -launchcontext=boot"
"MicrosoftEdgeAutoLaunch_5EFC0ECB77A7585FE9DCDD0B2E946A2B"="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe\" --no-startup-window --win-session-start"
"MyAutoStartApp"="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\root\\Office16\\WINWORD.EXE"


Name
Type
Data
(Default)
REG_SZ
(value not set)
Discord
REG_SZ
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\Update.e...
EpicGamesLaunc...
REG_SZ
"C:\Program Files\Epic Games\Launcher\Portal\Bin...
MicrosoftEdgeA...
REG_SZ
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Applicatio...
MyAutoStartApp
REG_SZ
C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\W...
SmartConnect
REG_SZ
"C:\Program Files\Lenovo\Ready For Assistant\Sma...
ManualTestValue
REG_SZ


Name
Type
Data
(Default)
REG_SZ
(value not set)
Discord
REG_SZ
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\Update.e...
EpicGamesLaunc...
REG_SZ
"C:\Program Files\Epic Games\Launcher\Portal\Bin...
MicrosoftEdgeA...
REG_SZ
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Applicatio...
MyAutoStartApp
REG_SZ
C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\W...
SmartConnect
REG_SZ
"C:\Program Files\Lenovo\Ready For Assistant\Sma...
ManualTestValue
REG_SZ
C:\Test\demo.exe


Name
Type
Data
(Default)
REG_SZ
(value not set)
Discord
REG_SZ
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\Update.e...
EpicGamesLaunc...
REG_SZ
"C:\Program Files\Epic Games\Launcher\Portal\Bin...
MicrosoftEdgeA...
REG_SZ
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Applicatio...
MyAutoStartApp
REG_SZ
C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\W...
SmartConnect
REG_SZ
"C:\Program Files\Lenovo\Ready For Assistant\Sma...
ManualTestValue
REG_SZ
C:\Test\demo.exe
Confirm Value Delete
Deleting certain registry values could cause system instability. Are you sure you want to permanently delete this value?
Так
Ні

4. Розділи автозавантаження реєстру

Автозавантаження для всіх користувачів комп'ютера:

Розділ	Призначення
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run	Програми, що запускаються автоматично для всіх користувачів під час кожного входу в систему.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce	Програми, що запускаються один раз, після чого запис автоматично видаляється.

Автозавантаження для поточного користувача:

Розділ	Призначення
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run	Програми, що запускаються автоматично лише для поточного користувача.
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce	Одноразовий запуск програм для поточного користувача.

Додатково варто враховувати застарілий розділ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices, що використовувався для автозапуску служб у Windows 9x/Me і в сучасних системах не застосовується, але іноді ще зустрічається в застарілому програмному забезпеченні.

5. Структура програми

Для завдань 4-9 розроблено консольну програму мовою C++, що складається з наступних файлів:

Файл	**Призначення**
main.cpp	Точка входу; послідовно викликає завдання 4-8: лістинг автозавантаження, додавання запису, повторний лістинг, список задач планувальника, підготовку демонстраційного ключа та його експорт у .reg.

Файл	Призначення
AutoStart.h / .cpp	Перелічення записів автозавантаження у HKLM/HKCU \Run і \RunOnce та додавання нового запису (завдання 4-6).
TaskScheduler.h / .cpp	Читання списку завдань планувальника безпосередньо з реєстру, без COM API Task Scheduler (завдання 7).
RegExporter.h / .cpp	Рекурсивний обхід ключа реєстру та запис його вмісту у текстовий файл формату .reg (завдання 8, варіант 1 - самостійна генерація).
utils.h / .cpp	Допоміжні функції: назви типів REG_*, переведення байтів у hex-рядок, екранування рядків для .reg-файлу.
ttt_association.reg	Вручну підготовлений .reg-файл для асоціації розширення .ttt з Блокнотом (завдання 9).

6. Типи даних та глобальні змінні

Як і в попередній лабораторній роботі, глобальні змінні не використовуються: усі дані передаються через параметри функцій. Основні типи даних програми наведені в таблиці нижче.

Тип	Призначення
HKEY	Дескриптор відкритого ключа реєстру (кореневого куща або вкладеного ключа).
DWORD	Коди помилок, тип значення реєстру (REG_SZ, REG_DWORD тощо), розміри буферів.
LONG	Код завершення функцій реєстру (ERROR_SUCCESS або код помилки Win32).
BYTE[] (буфер)	Сирі дані значення реєстру до їх інтерпретації відповідно до типу.
std::ofstream	Потік виводу для запису сформованого вмісту .reg-

Тип	Призначення
	файлу на диск.

7. Методи та прийоми, використані при вирішенні задачі

1. Модульна декомпозиція: кожне завдання лабораторної роботи винесено в окремий заголовний та cpp-файл (AutoStart, TaskScheduler, RegExporter).
2. Використання ANSI-варіантів функцій реєстру (суфікс «A»), оскільки назви ключів та значення в роботі оброблюються як std::string.
3. Перевірка кодів завершення: кожен виклик Reg*-функції перевіряється на ERROR_SUCCESS, а в разі помилки виводиться код через повернене значення LONG.
4. Рекурсивний обхід дерева реєстру (RegEnumKeyEx + RegEnumValue) для повного експорту ключа разом з усіма підключами у текстовий файл .reg.
5. Коректне формування .reg-формату для різних типів значень: звичайний рядок у лапках для REG_SZ, dword: для REG_DWORD, hex: для REG_BINARY, hex(2)/hex(7) із перекодуванням у UTF-16LE для REG_EXPAND_SZ і REG_MULTI_SZ - так само, як це робить сам RegEdit.
6. Прибирання за собою: після демонстрації експорту тестовий ключ HKCU\Software\MyCopy видаляється викликами RegDeleteValue і RegDeleteKey, щоб не залишати сторонніх даних у реєстрі користувача.

8. Розбір використаних функцій WinAPI

Нижче наведено розбір основних функцій реєстру WinAPI за шаблоном: тип поверненого значення; параметри та їх призначення; що виконує функція; особливості використання.

8.1. RegOpenKeyExA (відкриття ключа)

Синтаксис	LONG RegOpenKeyExA(HKEY hKey, LPCSTR lpSubKey, DWORD ulOptions, REGSAM samDesired, PHKEY phkResult);
Тип повернення	LONG - ERROR_SUCCESS (0) у разі успіху, інакше код помилки Win32.
Параметри	hKey - дескриптор відкритого батьківського ключа (напр. HKEY_CURRENT_USER); lpSubKey - шлях до підключа; ulOptions -

Синтаксис	LONG RegOpenKeyExA(HKEY hKey, LPCSTR lpSubKey, DWORD ulOptions, REGSAM samDesired, PHKEY phkResult);
	зарезервовано, зазвичай 0; samDesired - бажані права доступу (KEY_READ, KEY_WRITE, KEY_SET_VALUE); phkResult - вказівник, куди записується дескриптор відкритого ключа.
Що виконує	Відкриває вказаний ключ реєстру і повертає його дескриптор для подальших операцій читання/запису.
Особливості	Дескриптор, отриманий цією функцією, обов'язково має бути закритий викликом RegCloseKey після використання, інакше виникає витік системних ресурсів.

8.2. RegEnumValueA (перелічення значень) / RegCloseKey

Синтаксис	LONG RegEnumValueA(HKEY hKey, DWORD dwIndex, LPSTR lpValueName, LPDWORD lpcchValueName, LPDWORD lpReserved, LPDWORD lpType, LPBYTE lpData, LPDWORD lpcbData); LONG RegCloseKey(HKEY hKey);
Тип повернення	LONG - ERROR_SUCCESS при успіху, ERROR_NO_MORE_ITEMS коли значення закінчились, інакше код помилки.
Параметри	hKey - відкритий ключ; dwIndex - індекс значення (від 0, цикл до ERROR_NO_MORE_ITEMS); lpValueName/lpcchValueName - буфер під ім'я значення та його розмір; lpType - тип значення (REG_SZ, REG_DWORD тощо); lpData/lpcbData - буфер під дані значення та його розмір.
Що виконує	Повертає по черзі кожне значення, що зберігається безпосередньо в ключі hKey: його

Синтаксис	LONG RegEnumValueA(HKEY hKey, DWORD dwIndex, LPSTR lpValueName, LPDWORD lpcchValueName, LPDWORD lpReserved, LPDWORD lpType, LPBYTE lpData, LPDWORD lpcbData); LONG RegCloseKey(HKEY hKey);
	ім'я, тип та дані.
Особливості	Викликається в циклі зі зростаючим dwIndex, доки не буде отримано ERROR_NO_MORE_ITEMS; перед кожним викликом потрібно заново встановлювати розміри буферів, оскільки функція змінює їх на фактично записану кількість.

8.3. RegSetValueExA (створення/редагування значення)

Синтаксис	LONG RegSetValueExA(HKEY hKey, LPCSTR lpValueName, DWORD Reserved, DWORD dwType, const BYTE* lpData, DWORD cbData);
Тип повернення	LONG - ERROR_SUCCESS при успіху, інакше код помилки.
Параметри	hKey - ключ, відкритий з правом KEY_SET_VALUE; lpValueName - ім'я параметра (напр. «MyAutoStartApp»); dwType - тип значення, що записується; lpData/cbData - вказівник на дані та їх розмір у байтах.
Що виконує	Створює новий параметр у ключі, якщо він не існував, або перезаписує значення вже існуючого параметра з таким ім'ям.
Особливості	Для REG_SZ розмір cbData обов'язково включає завершальний нульовий байт рядка, інакше рядок може некоректно зчитуватися іншими програмами.

8.4. RegCreateKeyExA (створення ключа)

Синтаксис	LONG RegCreateKeyExA(HKEY hKey, LPCSTR lpSubKey, DWORD Reserved, LPSTR lpClass, DWORD dwOptions, REGSAM samDesired, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, PHKEY phkResult, LPDWORD lpdwDisposition);
Тип повернення	LONG - ERROR_SUCCESS при успіху, інакше код помилки.
Параметри	hKey - батьківський ключ; lpSubKey - шлях нового (або вже існуючого) підключа; samDesired - права доступу до відкритого ключа; phkResult - дескриптор результату; lpdwDisposition - прапорець, що показує, чи ключ було створено (REG_CREATED_NEW_KEY), чи він вже існував (REG_OPENED_EXISTING_KEY).
Що виконує	Створює вказаний ключ реєстру, якщо він ще не існує, і в будь-якому разі повертає його відкритий дескриптор, придатний для подальшого запису значень.
Особливості	На відміну від RegOpenKeyEx, не завершується помилкою, якщо ключ відсутній - натомість створює його, що й використано в програмі для підготовки демонстраційного ключа HKCU\Software\MyCopy.

8.5. RegEnumKeyExA (перелічення підключів)

Синтаксис	LONG RegEnumKeyExA(HKEY hKey, DWORD dwIndex, LPSTR lpName, LPDWORD lpcchName, LPDWORD lpReserved, LPSTR lpClass, LPDWORD lpcchClass, PFILETIME lpftLastWriteTime);
Тип повернення	LONG - ERROR_SUCCESS при успіху, ERROR_NO_MORE_ITEMS коли підключі закінчились.
Параметри	hKey - відкритий батьківський ключ; dwIndex - індекс підключа (від 0); lpName/lpcchName - буфер під ім'я підключа та його розмір; lpftLastWriteTime - час останньої зміни підключа (не використовується в роботі).
Що виконує	Повертає по черзі ім'я кожного безпосереднього підключа вказаного ключа.
Особливості	У програмі використовується як для рекурсивного обходу дерева реєстру при експорті в .reg (RegExporter), так і для перелічення задач планувальника, кожна з яких зберігається як підключ з іменем-GUID (TaskScheduler).

8.6. RegDeleteValueA / RegDeleteKeyA (видалення)

Синтаксис	LONG RegDeleteValueA(HKEY hKey, LPCSTR lpValueName); LONG RegDeleteKeyA(HKEY hKey, LPCSTR lpSubKey);
Тип повернення	LONG - ERROR_SUCCESS при успіху, інакше код помилки.
Параметри	hKey - відкритий ключ (для RegDeleteValueA) або батьківський ключ (для RegDeleteKeyA); lpValueName - ім'я параметра для видалення;

Синтаксис	LONG RegDeleteValueA(HKEY hKey, LPCSTR lpValueName); LONG RegDeleteKeyA(HKEY hKey, LPCSTR lpSubKey);
	lpSubKey - ім'я підключа для видалення.
Що виконує	RegDeleteValueA видаляє один параметр усередині ключа; RegDeleteKeyA видаляє підключ (лише якщо він порожній, без власних підключів).
Особливості	У програмі ці функції застосовано для прибирання тестового ключа HKCU\Software\MyCopy одразу після демонстрації його експорту в .reg-файл.

9. Вміст створених .reg-файлів

Файл registry_export.reg формується програмою автоматично (завдання 8, варіант 1) під час рекурсивного обходу демонстраційного ключа HKCU\Software\MyCopy і має такий вигляд:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCopy]
"Number"=dword:00000005
"Param1"="value"
```

Файл ttt_association.reg (завдання 9) підготовлено вручну в текстовому редакторі для асоціації розширення .ttt із Блокнотом:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

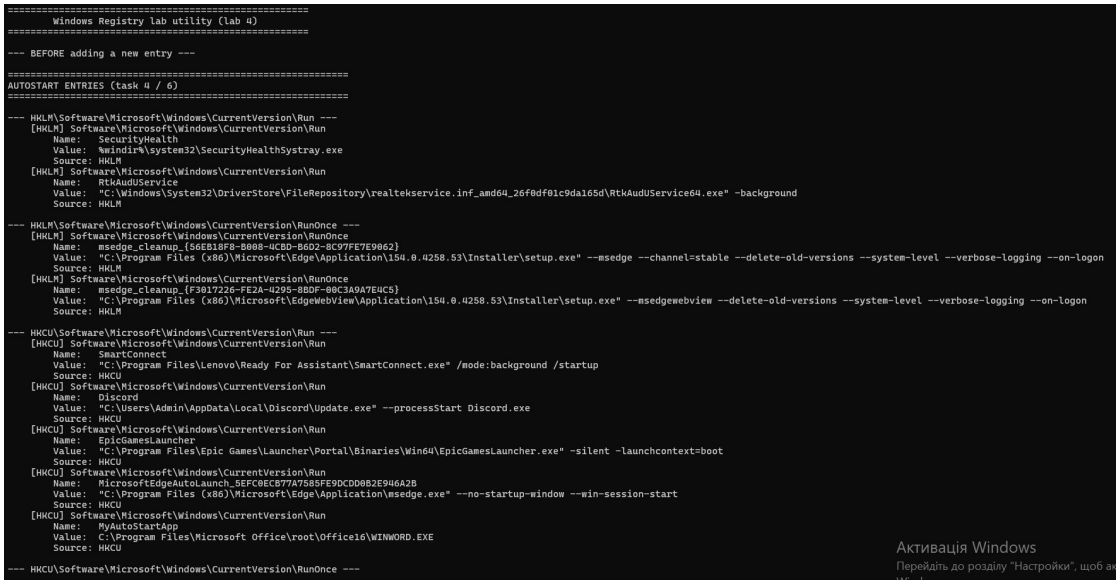
[HKEY_CLASSES_ROOT\.ttt]
@="tttfile"

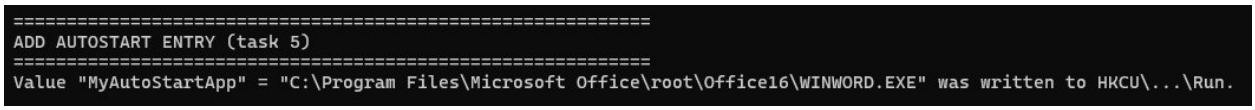
[HKEY_CLASSES_ROOT\tttfile\shell\open\command]
@="notepad.exe %1"
```

Цей файл імпортується подвійним клацанням (або командою reg import ttt_association.reg), після чого будь-який файл з розширенням .ttt відкривається Блокнотом.

10. Компіляція та результати виконання

Програма зібрана та запущена в середовищі Visual Studio на ОС Windows. Для збірки створено порожній консольний проєкт C++, до якого додано всі файли утиліти: заголовні файли AutoStart.h, TaskScheduler.h, RegExporter.h, utils.h та файли реалізації AutoStart.cpp, TaskScheduler.cpp, RegExporter.cpp, utils.cpp, main.cpp. Оскільки функції реєстру оголошені в бібліотеці Advapi32.lib, яка підключається стандартним менеджером бібліотек Visual Studio автоматично, додаткового налаштування проєкту не знадобилося. Збірка пройшла без помилок, програму запущено через Ctrl+F5.





```
============================================================
SCHEDULED TASKS FROM REGISTRY (task 7)
============================================================
Source: HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks
(current user's hive, as explicitly allowed by the lab description)
Failed to open the Tasks key. Error code: 5

============================================================
PREPARE DEMO KEY FOR EXPORT (RegCreateKeyEx)
============================================================
HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCopy created with values "Param1"="value" and "Number"=5.

============================================================
EXPORT REGISTRY KEY TO .reg FILE (task 8)
============================================================
Key HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCopy was exported to "registry_export.reg".

============================================================
CLEANUP DEMO KEY (RegDeleteValue / RegDeleteKey)
============================================================
HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCopy removed.

All tasks completed.
See registry_export.reg for the exported key (task 8).
ttt_association.reg (task 9) was prepared separately and is not
generated by this program - import it manually to test the
.ttt -> Notepad file association.
```

Крім виводу в консоль, роботу програми підтверджено такими результатами: у розділі HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run через RegEdit перевірено наявність нового параметра «MyAutoStartApp» зі значенням шляху до WINWORD.EXE; у каталозі із виконуваним файлом програми з'явився файл registry_export.reg з вмістом, наведеним у розділі 9.

11. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи вивчено структуру системного реєстру Windows та прийоми роботи з ним через утиліту RegEdit. Розроблено консольну програму мовою C++, яка засобами WinAPI (RegOpenKeyEx, RegEnumValue, RegSetValueEx, RegCreateKeyEx, RegEnumKeyEx, RegDeleteValue, RegDeleteKey, RegCloseKey) перелічує записи автозавантаження з гілок HKLM і HKCU, додає новий запис автозапуску, зчитує список завдань планувальника безпосередньо з реєстру та рекурсивно експортує довільний ключ у текстовий файл стандартного формату .reg. Додатково вручну підготовлено .reg-файл для асоціації користувацького розширення файлів із Блокнотом. У процесі роботи закріплено практичні навички програмного читання та модифікації системного реєстру Windows.